

Manual Técnico Módulo de Asistencia de Docentes

Duván Peñata, Ilian Maussa, Jarol García, Jhordan Flórez, Jonathan Daza, Kevin Gil,

Meijan García, Santiago Cárdenas y Santiago Peñaloza

Facultad de Ingeniería, Universitaria de Colombia

Ingeniería de Sistemas

2023

Contenido

I	Introducción	4
II	Objetivo.....	5
2.1	Objetivos Específicos	5
III	Definición de Tipo de Producto	6
3.1	Proware.....	6
3.2	Oceanic	7
3.3	Inibiosys.....	8
IV	Requerimientos.....	9
4.1	Requerimientos Funcionales.....	9
4.2	Requerimientos No Funcionales.....	10
V	Metodología	11
5.1	Metodología RUP.....	11
5.2	Metodología SCRUM.....	14
VI	Cronograma.....	15
VII	Presupuesto.....	16
VIII	Definición de actores y roles	17
IX	Mapa de Procesos.....	18
X	Casos de Uso	19
10.1	Caso de Uso de Alto Nivel.....	19
10.2	Caso de Uso Extendido.....	20
10.2.1	Caso de Uso Extendido Detección de Huella.....	20
10.2.2	Caso de Uso Extendido Registro de Docente	20
10.2.3	Caso de Uso Extendido Revisión de Reporte	21
XI	Diagrama de Flujo.....	22
XII	Modelamiento de la Base de Datos	23
12.1	Diccionario de Datos.....	23
12.2	Script de Base de Datos	25
XIII	Diagrama de Estado.....	26
XIV	Pre-Diseño	27
XV	Arquitectura de Software	28
15.1	Arquitectura de Frontend	28
15.1.1	Vista Pantalla Principal	28
15.1.2	Vista Registrar Nuevo Usuario.....	28

15.1.3	Vista Registrar Asistencia	29
15.1.4	Vista Administrador	29
15.2	Arquitectura Backend	30
XVI	Script Automatización en Hoja de cálculo	31
XVII	Librerías y Complementos.....	36
XVIII	Resultados.....	37
XIX	Referencias	39

I Introducción

En el presente manual técnico se consolida toda la información técnica referente al módulo denominado como “***Control de Asistencia de los Docentes***”, que forma parte del proyecto general de “***Diseño y Desarrollo de Software para la automatización y mejora de los procesos administrativos y académicos de la Universitaria de Colombia***” en donde además se describen las bases fundamentales que permitieron la construcción y desarrollo de este software apoyada con una metodología ágil.

.

II Objetivo

Desarrollar un sistema de información para gestionar el control de ingreso y salida de los docentes de la Universitaria de Colombia.

2.1 Objetivos Específicos

- Automatizar la asistencia de los docentes mediante un biométrico en las diferentes sedes de Universitaria de Colombia.
- Mantener un control estandarizado para el ingreso y salida de los horarios laborales de los docentes en sus diferentes jornadas.
- Registrar la Hora de ingreso y Hora de salida de los docentes dentro de universitaria de Colombia.
- Estimar por medio del biométrico si el docente trabajo horas extra o laboró menos de lo pactado.
- Tener conocimiento de los docentes que están laborando en su horario establecido y en caso de falta, poder enviar un reemplazo a tiempo al aula.

III Definición de Tipo de Producto

3.1 Proware



Creadores del sistema Falcon Cloud indican que su plataforma es la idónea para monitorear en tiempo real el ingreso y salida del personal puesto que viene con las siguientes características:

- Marcación por Huella
- Sistema de fácil operación
- Trabajo online – offline de las unidades biométricas
- Calendario de visualización de liquidaciones por persona
- Manejo de asignación automática de turnos
- Procesamiento rápido y automático de la información
- Sincronización automática de dispositivos biométricos
- Exportación de información a Excel
- Interfaz directa a nomina

Comparación

El sistema de proware les permite monitorear de manera presencial o virtual el registro de los empleados, les permite visualizar el calendario para mirar los días de liquidación, las vacaciones, y descansos que les de la empresa, permite usar cualquier tipo de biométrico no importa la versión del mismo y exporta directamente a un Excel.

El software asistencia de docentes usada para la universitaria de Colombia, necesita de dos dispositivos para funcionar; el pc, con el programa instalado y el biométrico, el cual tiene que ser compatible con la versión del software que se está usando, todos los datos se registran en una base de datos la cual es redirigida a un Google Sheets para guardar los datos de los empleados en tiempo real.

3.2 Oceanic



Este software permite el registro del ingreso y salida del empleado por medio de la huella manejando fotografías, reporte de ausencias laborales, informe de empleados que llegan tarde, salen temprano, trabajan menos horas, además genera una autorización de horas a pagar y restringe el acceso a personas no autorizadas; Sin embargo, su interfaz no es muy llamativa pero el sistema es sumamente funcional.

Comparación

El software usado por Oceanic registra el tiempo de salida, de entrada, tiempo del empleado, reportes y fotografía al empleado para tener un mayor registro de su asistencia, mejorando el registro para saber cuánto se le paga al empleado dependiendo de su manejo.

El software asistencia de docentes usado para universitaria de Colombia solo registra la entrada y hora de salida de los docentes llevando el control y guardando la información en un Google Sheets para posteriormente ser revisado.

3.3 Inibiosys



Es un sistema para controlar el ingreso y salida del personal, el cual cuenta con su propio *hardware* y *software*, ya que trae un equipo EP-300 el cual es autónomo y no requiere de un computador para su funcionamiento y en software viene con un programa que permite generar reportes, crear horarios y turnos, controlar ausentismos y producir un archivo plano de horas laboradas.

Comparación

El sistema que usa la empresa EP-300 contiene el software usando solo el biométrico para revisar todos los registros, calendarios y reportes al llevar un orden de los ingresos y salidas de los empleados se colocan en la pared de la oficina para un mejor manejo.

El software asistencia de docentes solo se encuentra ubicado en un lugar y los docentes tiene que esperar su turno para registrarse a la hora de la entrada y salida de sus horas correspondientes, todos los datos se guardan en una base de datos y son reenviados a un Google Sheets para ser revisados.

IV Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

Nombre	RF1 - Registro Docentes
Resumen	Realizar un registro de la Información Básica del Usuario Incluyendo su huella, esta se almacenar en una base de datos desde donde se usará dicha información para distintas tareas
Entradas	
Docentes Id, Nombres, Apellidos, Huella	
Resultados	
Información Básica de los Docentes	

Nombre	RF2 - Gestión Docentes
Resumen	Realizar un registro, modificación, eliminación y consulta de la información detallada de los docentes.
Entradas	
Docentes Id	
Resultados	
Información Registrada de los docentes para su posterior modificación y revisión.	

Nombre	RF3 - Gestión Asistencia
Resumen	Realizar el registro la hora de llegada y hora en que se va. todos los anteriores conforman una misma fila que será guardada en una base de datos alojada en un hosting y las horas ya mencionadas se tomarán con un huellero, que reconocerá la huella previamente registrada de cada docente, por último, los datos de la base de datos se mostrarán en una hoja de cálculo de Google de forma ordenada.
Entradas	
RegistroNo, DocenteId, HoraIngreso, HoraSalida, Fecha, SedeId	
Resultados	
Llevar un registro actualizado de las diferentes horas de movimiento de los docentes.	

4.2 Requerimientos No Funcionales

N.º	Tipo	Descripción
1	Producto	La aplicación necesita mínimo 1 GB de RAM para poder ser ejecutada adecuadamente.
2	Producto	La información ingresada debe ser validada por el sistema para no encontrar errores en la información enviada a la base de datos.
3	Producto	La aplicación debe ser compatible con el hardware en el que se va a implementar.
4	Seguridad	Los permisos de acceso a edición solo serán permitidos por el administrador.
5	Seguridad	El aplicativo recibirá una de las 10 huellas de la mano del empleado.
6	Usabilidad	El tiempo de aprendizaje del aplicativo no debe ser mayor a 1 Hora.
7	Usabilidad	El aplicativo debe contar con un mensaje en caso de fallo durante el registro de la información.
8	Legal	Se debe garantizar el derecho de hábeas data se dicta que toda persona debe conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella.
9	Infraestructura	El aplicativo debe de enviar de manera correcta la información ingresada a la base de datos.
10	Usabilidad	Permite impedir que los usuarios o los administradores modifiquen el contenido de los documentos, excepto cuando los cambios sean completamente necesarios.
11	Seguridad	permite realizar copias de seguridad para mantener la información segura.

V Metodología

5.1 Metodología RUP

El "Rational Unified Process", o en español, El Proceso Unificado de Rational, desarrollado por Philippe Kruchten, Ivar Jacobson y otros como complemento al UML. Es el proceso que cuenta y tiene la capacidad de acomodar una gran variedad de procesos, según describe Benedicto Canaza, en su libro artículo "Ingeniería de Software, Metodologías ágiles RUP" en el 2009. En el presente proyecto la metodología RUP se utilizó para la construcción de los manuales de usuario, técnicos y en si toda la documentación del proyecto en general. Se baso al mismo tiempo en las cuatro fases fundamentales para el ciclo de vida del software descrito por los creadores de RUP:

1. **Incepción:** Donde se sintetiza la visión del proyecto, limitando los alcances e identificando los procesos más importantes, precisos y críticos, además, de tener en cuenta el conocimiento en los costos, cronograma y riesgos
2. **Elaboración:** Según la misma metodología RUP, en esta fase, se debe analizar el problema y definir el proyecto estructurando su arquitectura, infraestructura y consolidando los requerimientos del proyecto, utilizando casos de uso y otros diagramas UML para complementar el análisis general de los riesgos y gastos planteados desde el inicio de la fase.
3. **Construcción:** Todos los componentes definidos de la fase anterior, se empiezan a implementar y verificar, teniendo en cuenta el control de costos, calendario y calidad. Generando las versiones generales de cada etapa de prueba como ALFA, BETA... Entre otros. Por último, se compila una versión de entrega probada y facturada.
4. **Transición:** Se le conoce como transición, ya que el software pasa a las manos del usuario final, a este producto se le corrigen los últimos errores y se agregan los detalles

minuciosos para el proyecto, además, se entrenan los usuarios y el software se empieza a implementar y distribuir.

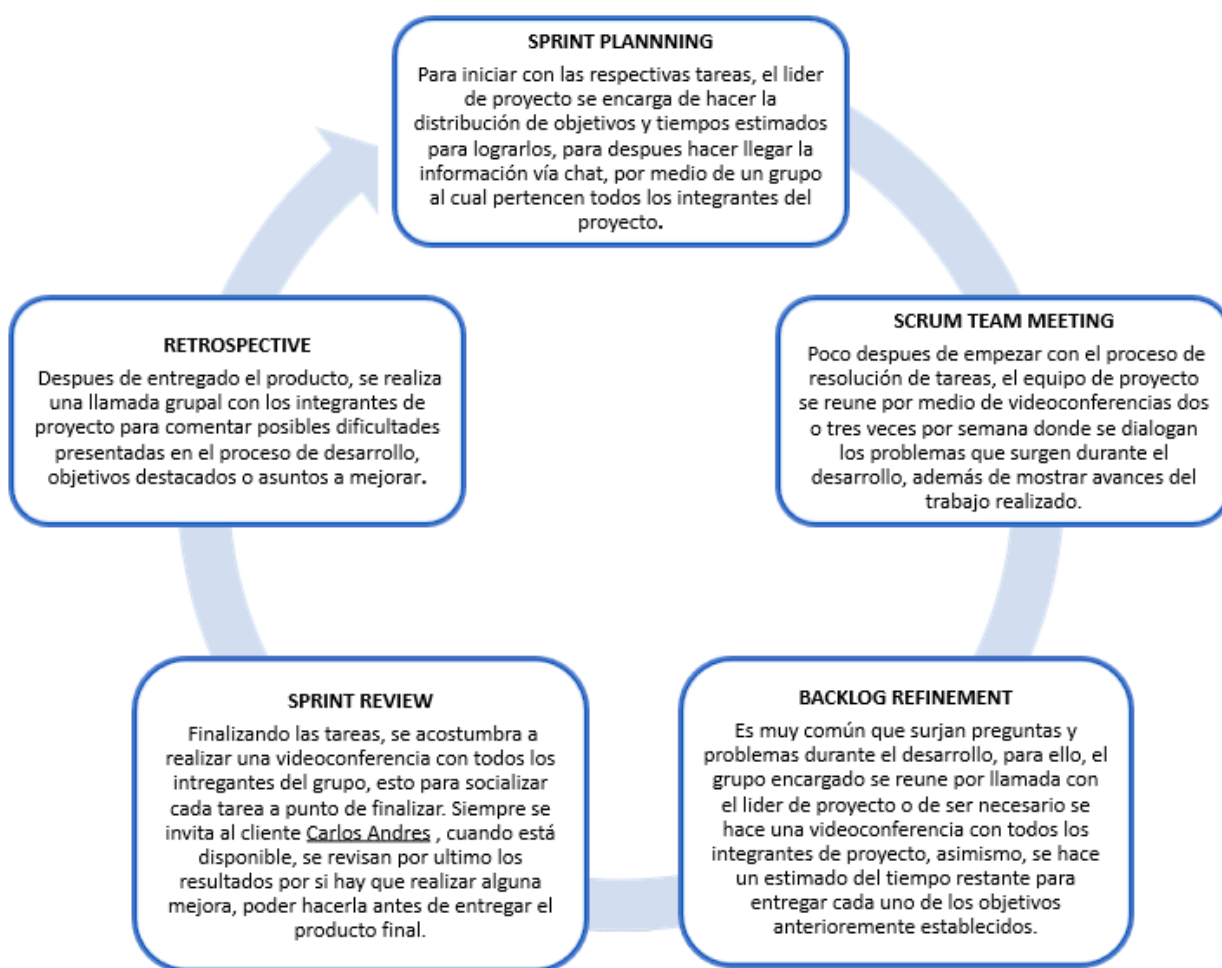
Fase	Nro. Iteraciones	Duración
Fase de Inicio	1	12 semanas
Fase de Elaboración	1	8 semanas
Fase de Construcción	1	16 semanas
Fase de Transición	1	4 semanas

Descripción	Hito
Fase de Inicio	Durante esta fase de iniciación, se deben iniciar las siguientes actividades y/o flujos de trabajo y sus respectivos productos ● Gestión de Proyectos: Plan de Desarrollo de Software (este documento) y Lista de Riesgos ● Requisitos: se elaborará un glosario, un modelo de casos de uso y la visión del proyecto Basándose en las entrevistas hechas al cliente y posteriormente de modelarlos mediante diagramas y casos de uso se realiza el desarrollo de esta fase.
Fase de elaboración	En la presente fase de elaboración el modelo conceptual de la base

	de datos y el prototipo no funcional del software se revisan y perfeccionan. Los procesos que se iniciaron antes de esta fase se continuaron analizando hasta iniciar las siguientes actividades y/o flujos de trabajo: ● Análisis / diseño: Modelo conceptual de datos. ● Implementación: Prototipos no funcionales de interfaces de usuario. Estos 2 flujos, en las siguientes fases se deben ir refinando cada iteración
Fase de Construcción	Durante la fase de construcción, se realiza el análisis y diseño de casos de uso. Esta fase termina cuando la aplicación es funcional y operativa, cumpliendo con los requisitos al inicio del proyecto.
Fase de Transición	En esta etapa, se han preparado dos versiones para garantizar la implementación completa y los cambios en el sistema anterior, incluida la prueba de la experiencia del usuario y el suministro de documentación para servir como guías de instalación y funcionalidad del software. En esta fase se realiza el despliegue cada uno de los cinco aplicativos.

5.2 Metodología SCRUM

Por los tiempos de entrega, durante el desarrollo de este proyecto y cada uno de sus correspondientes módulos, fue necesario utilizar la metodología SCRUM, una metodología, una metodología ágil desarrollada por **Jeff Sutherland y Ken Schwaber**, donde se trabajaba constantemente en equipo colaborativamente utilizando buenas practicas para obtener los mejores resultados posibles.



VI Cronograma

[illegible]

VII Presupuesto

PRESUPUESTO		
Etapa	%Estimado/prioridad	Días
Análisis	20%	60
Diseño Conceptual/Logico	30%	200
Quality Assurance	30%	180
Pruebas de usuario	10%	60
Implementación	10%	70
Desarrollo	total	570
Nivel de incertidumbre	10%	40
	Total	610

Costo Diario	\$40,000.00
Valor Total	\$24,400,000.00

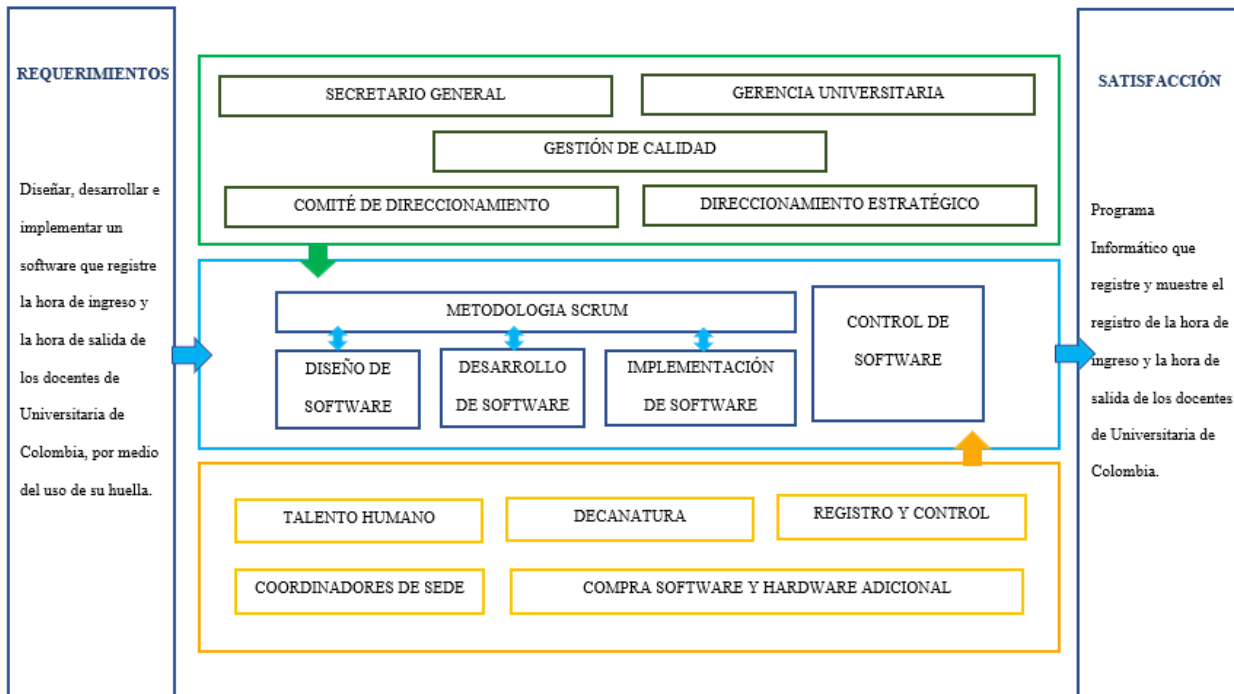
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN	
Descripción	Costo
Lector de huella Digital Persona 4500u	\$480,000.00
Licencia de Windows PRO	\$1,450,000.00
Licencia de SQLServer	\$2,280,000.00
Licencia de Visual Studio 2022	\$3,050,000.00
Servidor Sommee, especial para ASP NET	\$1,500,000.00
Castodia	\$2,200,000.00
Total	\$10,960,000.00

VIII Definición de actores y roles

Actor	Administrador
Descripción	El Administrador puede llevar a cabo las funciones de edición de datos en la base de datos desde el front de la aplicación, además de ser el único capaz de entrar a la hoja de cálculo de Google y de esta forma obtener el registro de asistencia de la base de datos de los docentes.
Responsabilidades o Rol	· Ingreso al sistema · Edición de Base de datos. · Eliminar Usuarios y Registros · Modificar Usuarios y Registros · Descarga de reporte de asistencia.

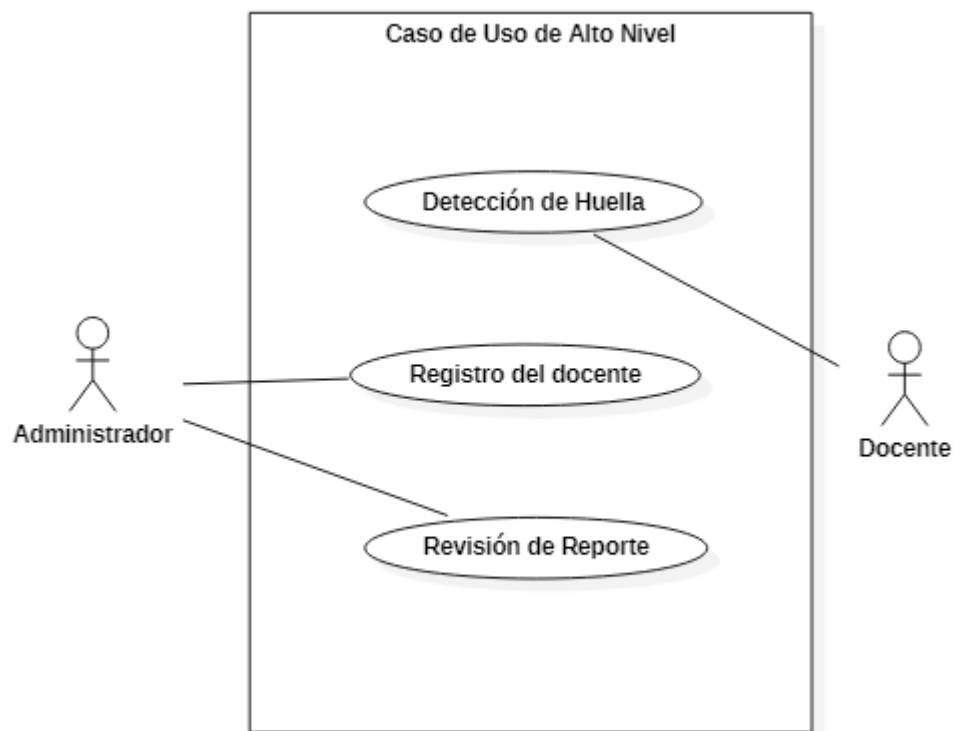
Actor	Docente
Descripción	La huella del docente será registrada en la base de datos cuando el Administrador le indique, de esta forma quedará guardado el registro de huella permitiendo que cada vez que ingrese, salga y vuelva de almorzar, y salga de trabajar, se tome la hora en el sistema
Responsabilidades o Rol	· Marcar hora de ingreso del docente mediante la huella. · Marcar hora de inicio de almuerzo mediante la huella. · Marcar hora de fin de almuerzo la huella. · Marcar hora de salida del docente.

IX Mapa de Procesos



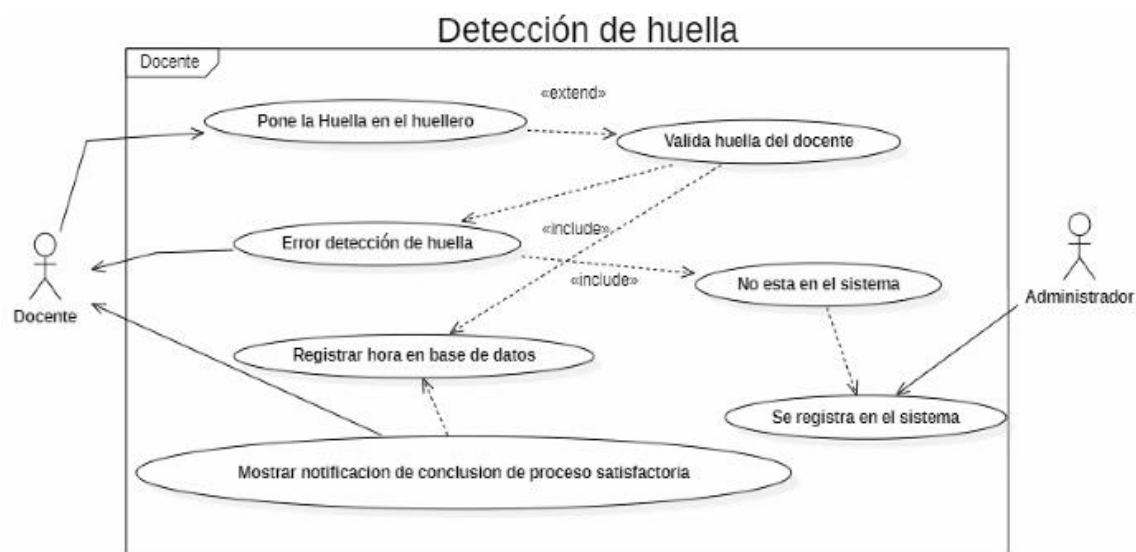
X Casos de Uso

10.1 Caso de Uso de Alto Nivel

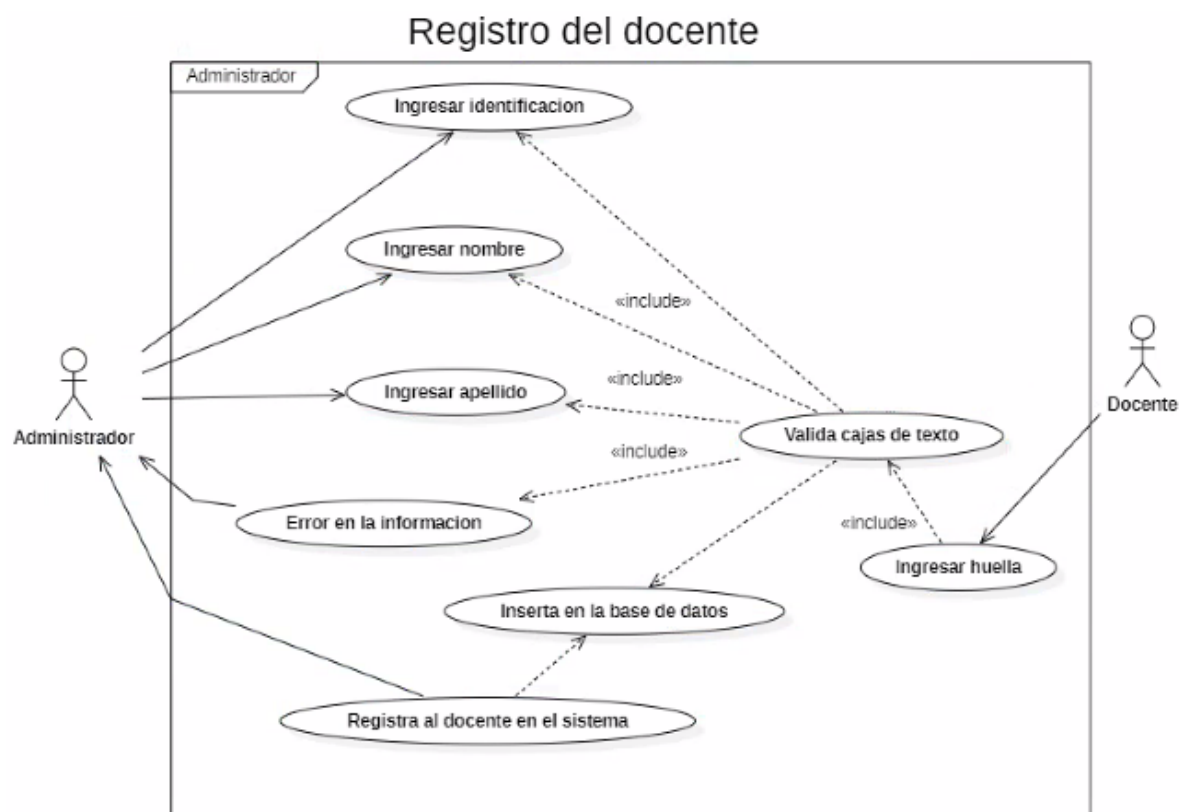


10.2 Caso de Uso Extendido

10.2.1 Caso de Uso Extendido Detección de Huella



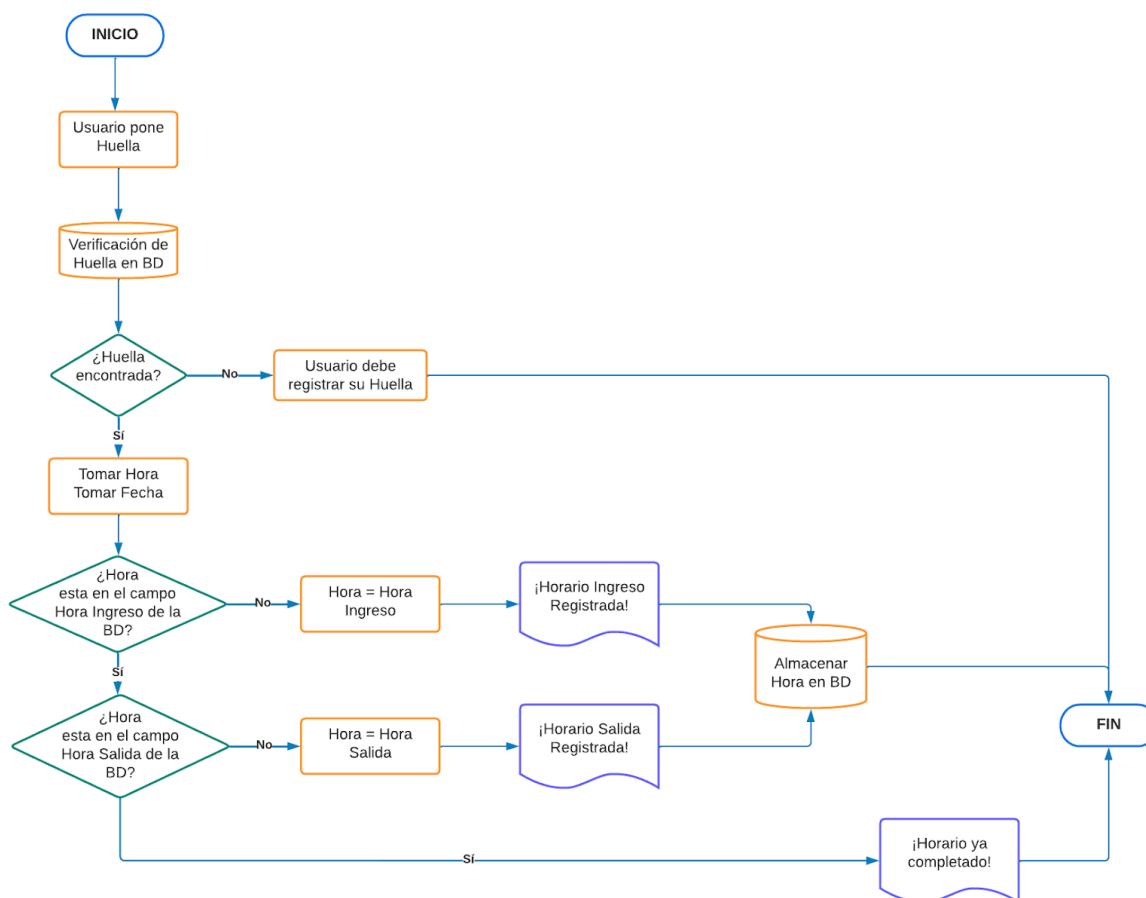
10.2.2 Caso de Uso Extendido Registro de Docente



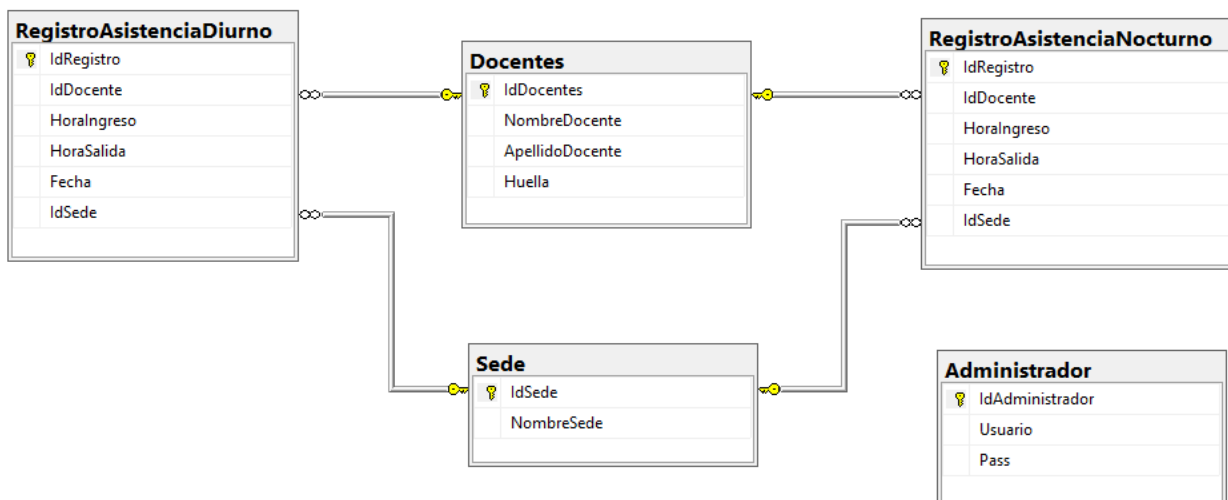
10.2.3 Caso de Uso Extendido Revisión de Reporte



XI Diagrama de Flujo



XII Modelamiento de la Base de Datos



12.1 Diccionario de Datos

Tabla Docentes:

CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IdDocentes	15	DECIMAL	Identificación unica del docente
NombreDocente	50	VARCHAR	nombre de docente
ApellidoDocente	50	VARCHAR	apellido de docente
Huella	MAX	VARBINARY	Registro de la huella del docente con el biometrico

Tabla RegistroAsistenciaDiurno:

CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IdRegistro	10	INT	Numero de registro en BD
IdDocente	15	DECIMAL	Identificación unica del docente
HoraIngreso		TIME	Primera hora tomada al poner Huella
HoraSalida		TIME	Ultima hora tomada al poner Huella
Fecha		DATE	Fecha en que se puso la Huella el docente
IdSede	10	INT	Identificación unica de la sede

Tabla Sede:

CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IdSede	10	INT	Identificación unica de la sede
NombreSede	50	VARCHAR	nombre de la sede

Tabla RegistroAsistenciaNocturno:

CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IdRegistro	10	INT	Numero de registro en BD
IdDocente	15	DECIMAL	Identificación unica del docente
HoraIngreso		TIME	Primera hora tomada al poner Huella
HoraSalida		TIME	Ultima hora tomada al poner Huella de docente
Fecha		DATE	Fecha en que se puso la Huella el docente
IdSede	10	INT	Identificación unica de la sede

Tabla Administrador:

CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IdAdministrador	15	DECIMAL	Identificación unica del administrador
Usuario	50	VARCHAR	Nombre que va a usar el administrador
Pass	MAX	VARCHAR	contraseña del administrador

12.2 Script de Base de Datos

```
--Tabla de Docentes
CREATE TABLE Docentes(
  IdDocentes DECIMAL(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
  NombreDocente VARCHAR(45),
  ApellidoDocente VARCHAR(45),
  Huella VARBINARY(MAX)
)

--Tabla Sede
CREATE TABLE Sede(
  IdSede INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  NombreSede VARCHAR(45)
)

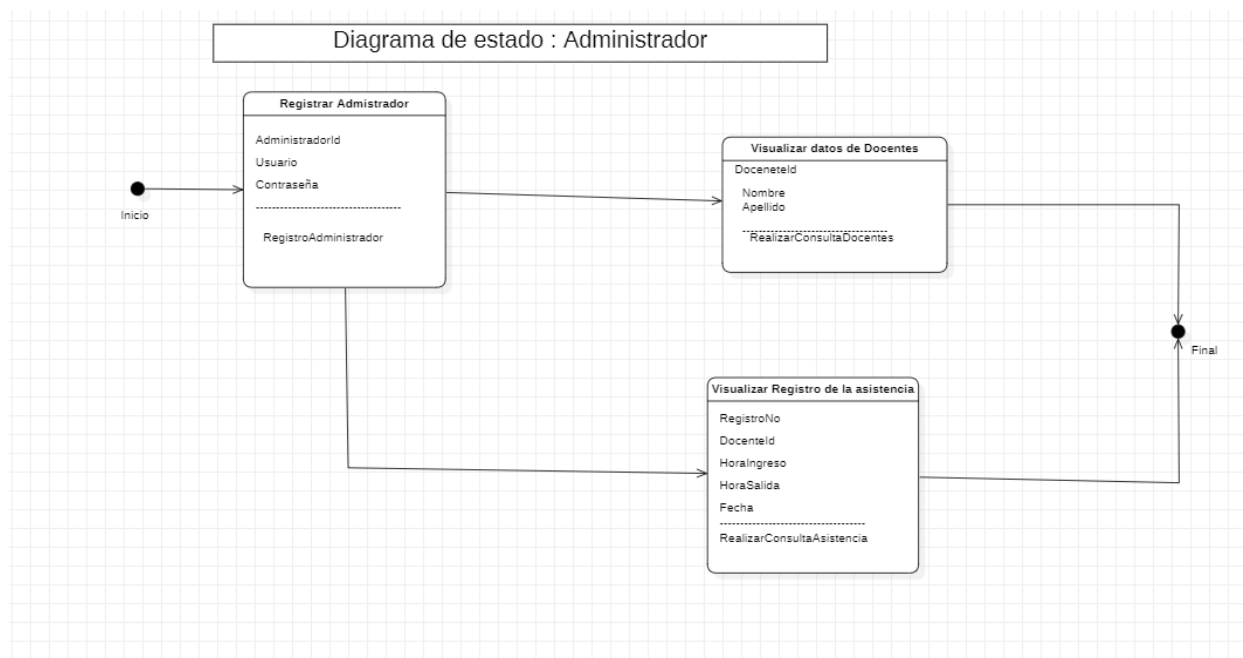
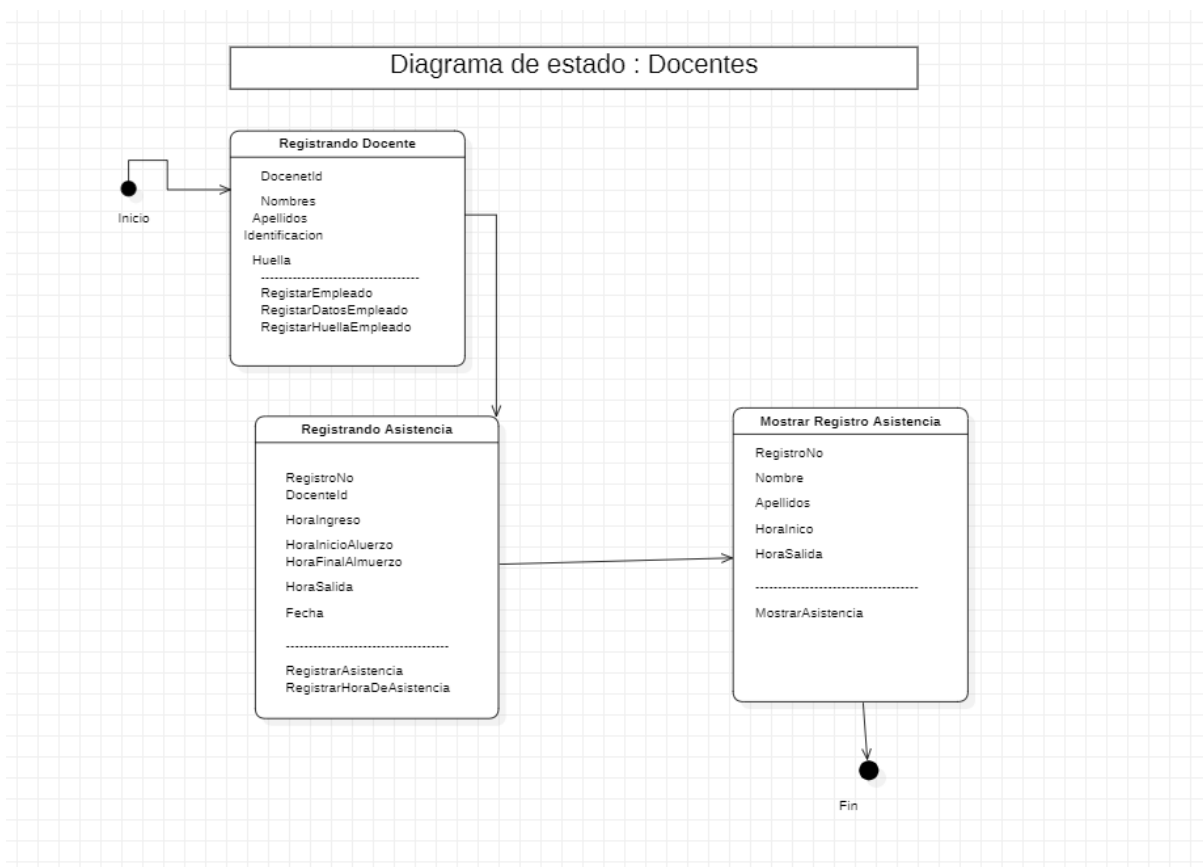
--Tabla para Registro de Asistencia Diurno
CREATE TABLE RegistroAsistenciaDiurno(
  IdRegistro INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  IdDocente DECIMAL(15) NOT NULL,
  HoraIngreso TIME,
  HoraSalida TIME,
  Fecha DATETIME,
  IdSede INT
)

--Tabla para Registro de Asistencia Nocturno
CREATE TABLE RegistroAsistenciaNocturno(
  IdRegistro INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  IdDocente DECIMAL(15) NOT NULL,
  HoraIngreso TIME,
  HoraSalida TIME,
  Fecha DATETIME,
  IdSede INT
)

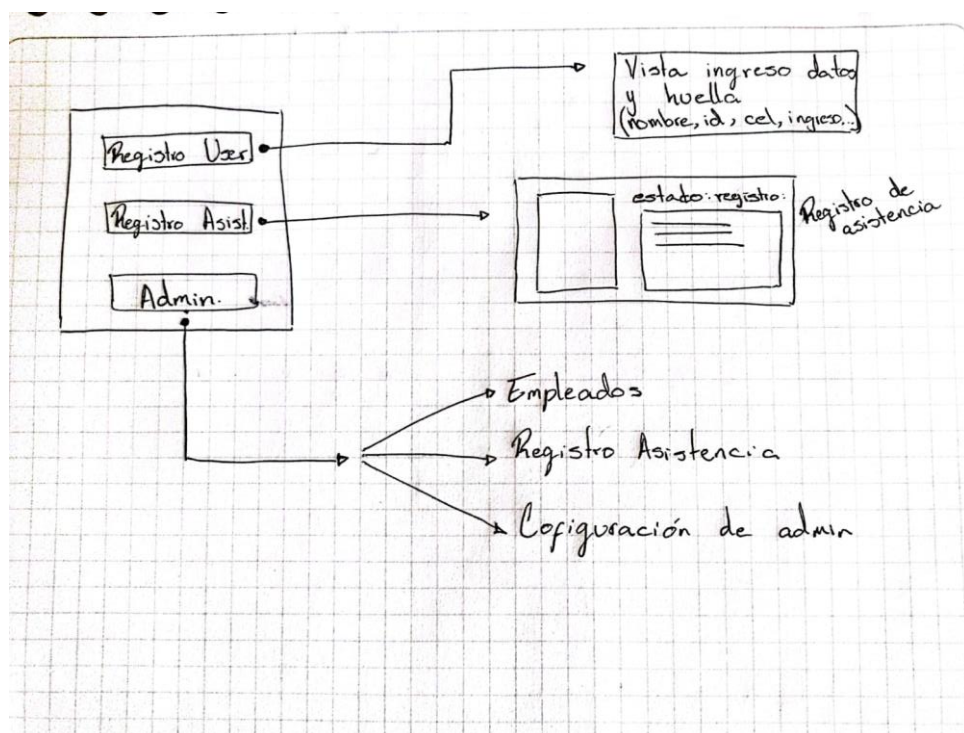
--Administrador
CREATE TABLE Administrador(
  IdAdministrador DECIMAL(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
  Usuario VARCHAR(45) NOT NULL,
  Pass VARCHAR(MAX) NOT NULL
)

--FORANEAS
ALTER TABLE RegistroAsistenciaDiurno ADD CONSTRAINT
FK_Docente_RegistroAsistenciaDiurno FOREIGN KEY (IdDocente) REFERENCES
Docentes(IdDocentes);
ALTER TABLE RegistroAsistenciaNocturno ADD CONSTRAINT
FK_Docente_RegistroAsistenciaNocturno FOREIGN KEY (IdDocente) REFERENCES
Docentes(IdDocentes);
ALTER TABLE RegistroAsistenciaDiurno ADD CONSTRAINT FK_Sede_RegistroAsistenciaDiurno
FOREIGN KEY (IdSede) REFERENCES Sede(IdSede);
ALTER TABLE RegistroAsistenciaNocturno ADD CONSTRAINT
FK_Sede_RegistroAsistenciaNocturno FOREIGN KEY (IdSede) REFERENCES Sede(IdSede);
```

XIII Diagrama de Estado



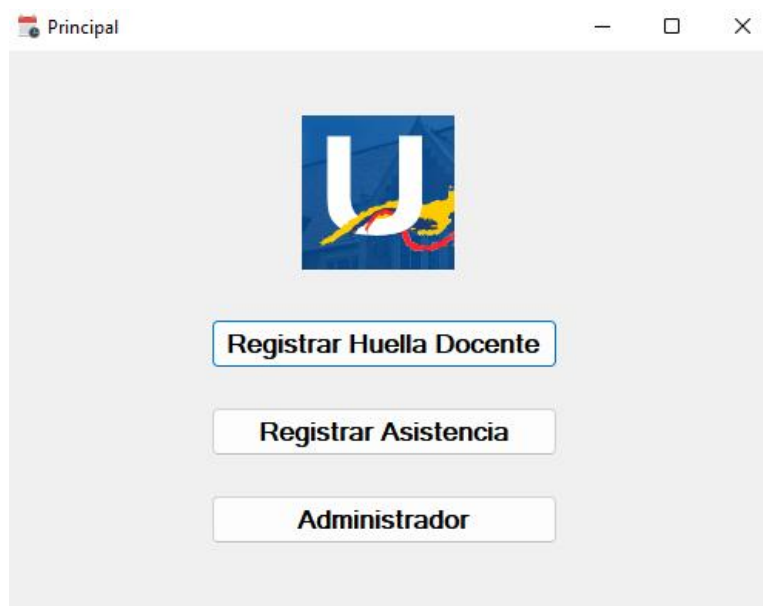
XIV Pre-Diseño



XV Arquitectura de Software

15.1 Arquitectura de Frontend

15.1.1 Vista Pantalla Principal



15.1.2 Vista Registrar Nuevo Usuario

The screenshot shows a window titled "Formulario Registro Huella" with standard Windows window controls. The main content area has a light gray background. At the top center is the title "Registrar Huella Docente". Below the title are four input fields: "Documento:", "Nombres:", "Apellidos:", and "Status Huella:". To the right of the "Documento:" field is a green banner with the logo and the text "¡BIENVENIDO!". Below the input fields are two buttons: "Registrar Huella" and "Registrar Empleado". On the right side of the form is a circular graphic containing three stylized cartoon characters (two men and one woman) in business attire.

15.1.3 Vista Registrar Asistencia

Verificación de Huella Digital

Sede: Sede Leon

Prompt: Sede Leon

Escane: Sede 2

Status: Sede 3

Sede 4 - Opus

Sede Enfermeria

Sede Veterinaria

El Lector de huellas ha sido desconectado

False Accept Rate (FAR) = 0

Cerrar

15.1.4 Vista Administrador

VistaAdministrador

Docentes

Asistencia Diurna

Asistencia Nocturna

Sedes

Configuración

Salir

Verifica que eres Administrador

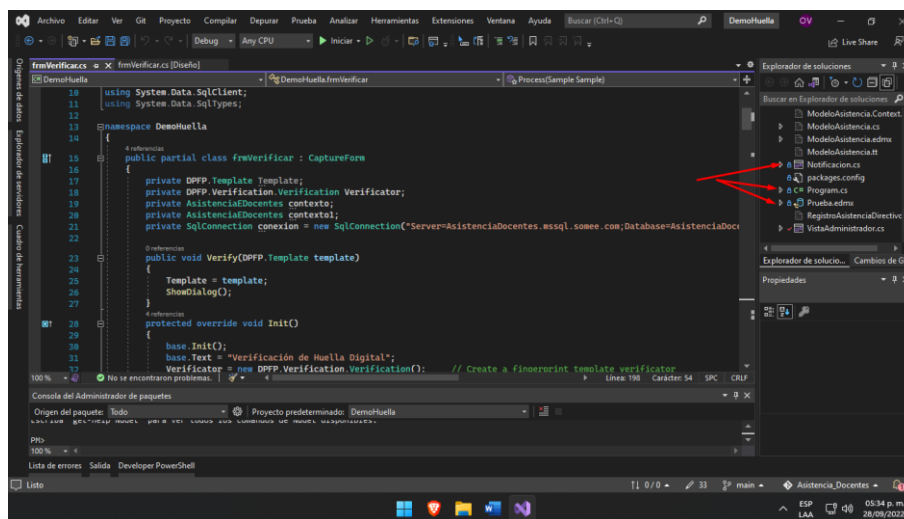
Usuario:

Contraseña:

Ingresar

15.2 Arquitectura Backend

En la arquitectura backend, utilizamos de varias librerías que incluía el huellero biométrico, de esta forma las conexiones a las clases y la base de datos se hizo de forma que se pudieran relacionar y reconocer rápido al momento de desarrollar, diseñar e implementar.



XVI Script Automatización en Hoja de cálculo

```
function isTimeUp_(start) {
    var now = new Date();
    return now.getTime() - start.getTime() > 300000; // 5 minutes
}

function PonerenSedeN() {
    var start = new Date();
    //Hoja de Control
    var matriz = SpreadsheetApp.openByUrl("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPI5
LtOhZmBg4d85Zt8hTp-mJZ5j1C3pGMUp_uhJUWA/edit");
    var sheetControl = matriz.getSheetByName('Control');
    //final de hoja Reporte General
    var end = sheetControl.getRange(1, 2).getValue();
    //Hoja de Reporte General -Todo el Registro
    var general = matriz.getSheetByName('ReporteGeneral');
    var sizeGeneral = general.getLastRow();
    //Hojas de Sedes
    //Sede 1
    var sheetSede1 = matriz.getSheetByName('SedeLeon');
    var t1Sede1 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
    var t2Sede1 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
    var sizeh1 = sheetSede1.getLastRow() + 1;
    //Sede 2
    var sheetSede2 = matriz.getSheetByName('Sede 2');
    var t1Sede2 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
    var t2Sede2 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
    var sizeh2 = sheetSede2.getLastRow() + 1;
    //Sede 3
    var sheetSede3 = matriz.getSheetByName('Sede 3');
    var t1Sede3 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
    var t2Sede3 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
    var sizeh3 = sheetSede3.getLastRow() + 1;
    //Sede 4
    var sheetSede4 = matriz.getSheetByName('Sede 4');
    var t1Sede4 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
    var t2Sede4 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
    var sizeh4 = sheetSede4.getLastRow() + 1;
    //Sede 5
    var sheetSede5 = matriz.getSheetByName('Sede Enfermeria');
    var t1Sede5 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
    var t2Sede5 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
    var sizeh5 = sheetSede5.getLastRow() + 1;
    //Sede 6
    var sheetSede6 = matriz.getSheetByName('Sede Veterinaria');
    var t1Sede6 = sheetControl.getRange(4, 2).getValue() + 1;
```

```

var t2Sede6 = sheetControl.getRange(4, 4).getValue() + 1;
var sizeh6 = sheetSede6.getLastRow() + 1;
//Sede 7
//var sheetControl = matriz.getSheetByName('Nombre de Hoja');
Logger.log("End: " + end + " sizeGeneral: " + sizeGeneral);
for (var x = end + 1; x <= sizeGeneral; x++) {
    if (isTimeUp_(start)) { // Comprobar que esté corriendo dentro de los 5 minutos
        sheetControl.getRange(1, 2).setValue(x); //actualizar valor en control
        Logger.log("Time up");
        break;
    }
    var IdRegistro = general.getRange(x, 1).getValue();
    var IdDocente = general.getRange(x, 2).getValue();
    var Nombre = general.getRange(x, 3).getValue();
    var Apellido = general.getRange(x, 4).getValue();
    var HoraIngreso = general.getRange(x, 5).getValue();
    var HoraSalida = general.getRange(x, 6).getValue();
    var Fecha = general.getRange(x, 7).getValue();
    var IdSede = general.getRange(x, 8).getValue();
    var HoraComparacion = general.getRange(x, 10).getValue();

    switch (IdSede) {
        case 1:
            Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede León");
            if (HoraComparacion >= 20) {
                Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 11).setValue(IdRegistro);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 12).setValue(IdDocente);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 13).setValue(Nombre);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 14).setValue(Apellido);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 15).setValue(HoraIngreso);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 16).setValue(HoraSalida);
                sheetSede1.getRange(t2Sede1, 17).setValue(Fecha);
                t2Sede1 += 1;
            } else {
                Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 1).setValue(IdRegistro);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 2).setValue(IdDocente);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 3).setValue(Nombre);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 4).setValue(Apellido);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 5).setValue(HoraIngreso);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 6).setValue(HoraSalida);
                sheetSede1.getRange(t1Sede1, 7).setValue(Fecha);
                t1Sede1 += 1;
            }
            break;
        case 2:
            Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede 2");

```

```

if (HoraComparacion >= 20) {
    Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 11).setValue(IdRegistro);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 12).setValue(IdDocente);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 13).setValue(Nombre);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 14).setValue(Apellido);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 15).setValue(HoraIngreso);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 16).setValue(HoraSalida);
    sheetSede2.getRange(t2Sede2, 17).setValue(Fecha);
    t2Sede2 += 1;
} else {
    Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 1).setValue(IdRegistro);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 2).setValue(IdDocente);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 3).setValue(Nombre);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 4).setValue(Apellido);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 5).setValue(HoraIngreso);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 6).setValue(HoraSalida);
    sheetSede2.getRange(t1Sede2, 7).setValue(Fecha);
    t1Sede2 += 1;
}
break;
case 3:
    Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede 3");
    if (HoraComparacion >= 20) {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 11).setValue(IdRegistro);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 12).setValue(IdDocente);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 13).setValue(Nombre);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 14).setValue(Apellido);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 15).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 16).setValue(HoraSalida);
        sheetSede3.getRange(t2Sede3, 17).setValue(Fecha);
        t2Sede3 += 1;
    } else {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 1).setValue(IdRegistro);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 2).setValue(IdDocente);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 3).setValue(Nombre);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 4).setValue(Apellido);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 5).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 6).setValue(HoraSalida);
        sheetSede3.getRange(t1Sede3, 7).setValue(Fecha);
        t1Sede3 += 1;
    }
    break;
case 4:
    Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede 4");

```

```

if (HoraComparacion >= 20) {
    Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 11).setValue(IdRegistro);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 12).setValue(IdDocente);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 13).setValue(Nombre);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 14).setValue(Apellido);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 15).setValue(HoraIngreso);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 16).setValue(HoraSalida);
    sheetSede4.getRange(t2Sede4, 17).setValue(Fecha);
    t2Sede4 += 1;
} else {
    Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 1).setValue(IdRegistro);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 2).setValue(IdDocente);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 3).setValue(Nombre);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 4).setValue(Apellido);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 5).setValue(HoraIngreso);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 6).setValue(HoraSalida);
    sheetSede4.getRange(t1Sede4, 7).setValue(Fecha);
    t1Sede4 += 1;
}
break;
case 5:
    Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede Enfermeria");
    if (HoraComparacion >= 20) {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 11).setValue(IdRegistro);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 12).setValue(IdDocente);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 13).setValue(Nombre);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 14).setValue(Apellido);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 15).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 16).setValue(HoraSalida);
        sheetSede5.getRange(t2Sede5, 17).setValue(Fecha);
        t2Sede5 += 1;
    } else {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 1).setValue(IdRegistro);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 2).setValue(IdDocente);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 3).setValue(Nombre);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 4).setValue(Apellido);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 5).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 6).setValue(HoraSalida);
        sheetSede5.getRange(t1Sede5, 7).setValue(Fecha);
        t1Sede5+= 1;
    }
    break;
case 6:

```

```

        Logger.log("El IdSede es: " + IdSede + ", entra en Hoja de Sede Veterinaria")
    ;

    if (HoraComparacion >= 20) {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 2")
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 11).setValue(IdRegistro);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 12).setValue(IdDocente);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 13).setValue(Nombre);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 14).setValue(Apellido);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 15).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 16).setValue(HoraSalida);
        sheetSede6.getRange(t2Sede6, 17).setValue(Fecha);
        t2Sede6 += 1;
    } else {
        Logger.log("Registro entró correctamente a la tabla 1")
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 1).setValue(IdRegistro);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 2).setValue(IdDocente);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 3).setValue(Nombre);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 4).setValue(Apellido);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 5).setValue(HoraIngreso);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 6).setValue(HoraSalida);
        sheetSede6.getRange(t1Sede6, 7).setValue(Fecha);
        t1Sede6 += 1;
    }
    break;
}
sheetControl.getRange(1, 2).setValue(x);
}
}

```

XVII Librerías y Complementos

LIBRERÍA	DESCRIPCIÓN
System	Gracias a esta librería, se da al desarrollador clases bases y fundamentales sobre los eventos, interfaces, atributos y excepciones en los procesamiento de datos utilizados.
System.IO	Una clase usada para escribir y leer Data.
System.Data.SqlServer	Clase necesaria para poder establecer la conexión a SqlServer
System.Windows.Form	Permite el desarrollo de la interface.
Bunifu	Permite desarrollar la interface amigable para el usuario
SDK DigitalPersona (DPFPDevNET, DPFPEngNET, DPFPShrNET, DPFPVerNET)	Es un kit de herramientas que permite utilizar el huellero de DigitalPersona con el presente programa.
Entity Framework	Conjunto de herramientas que admiten el desarrollo de software orientado a datos.
Microsoft.CSharp	Es la librería con el lenguaje de programación de desarrollo para el software
Castodia	Conector de Google sheets a Bases de Datos.

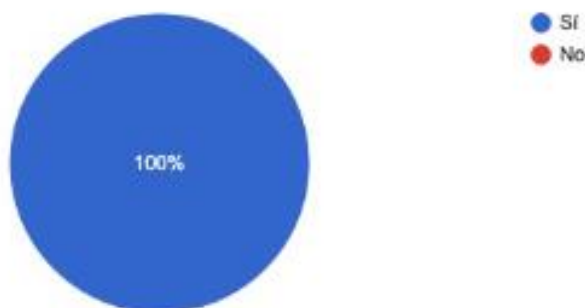
XVIII Resultados

Con el programa de "Control de Asistencia de Docentes" hemos sido capaces organizar, centralizar y validar la información que se registra en el Google Sheets (las horas asistidas por los docentes), mejorando además la rapidez de este proceso de asistencia y manteniendo una visualización detallada, que en conjunto con este documento posibilita la opción a desarrolladores futuros autorizados a presentar modificaciones.

Por último, adjuntamos una estadística realizada a una pequeña muestra para comprobar los resultados de satisfacción obtenidos con el software:

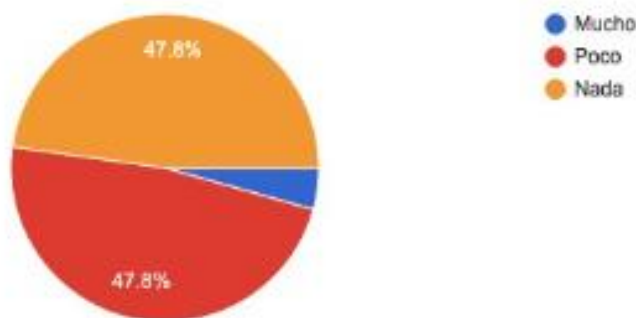
Gracias a este software, se ha llevado de una manera más ordenada el control de asistencia de los docentes?

23 respuestas



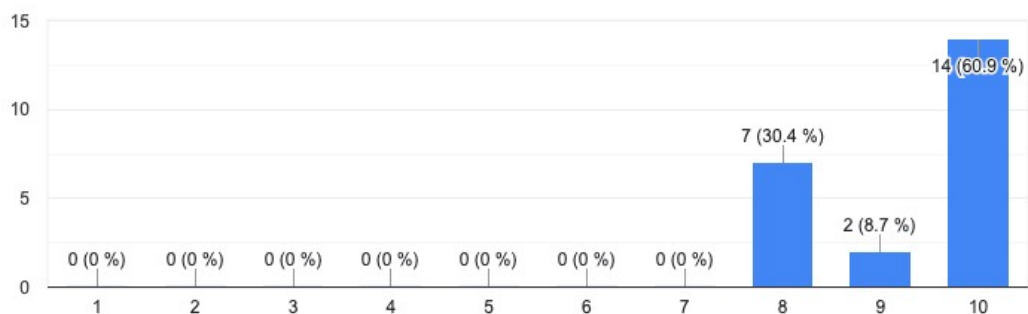
Qué tan tedioso es para usted poner la huella al entrar y salir de la universidad?

23 respuestas



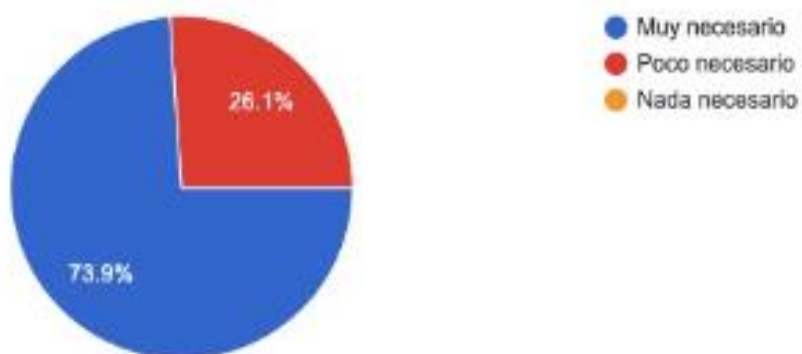
Del 1 al 10, como califica este software en aspectos de innovación, automatización y mejora de procesos?

23 respuestas



Que tan necesario ve la implementación del software?

23 respuestas



XIX Referencias

- *Proware.*

Recuperado de:

https://www.proware.com.co/reloj-control-de-asistencia/?gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOeJHof4TlfcXdJ8JSBS7RvyqEnfLjw9bFQ_SmqvK-9BdbZb-Nb4wMxoCItYQAvD_BwE

- *Oceanic.*

Recuperado de:

<https://oceanicsa.com/control-de-acceso/>

- *Inbiosys.*

Recuperado de:

<https://inbiosys.wordpress.com>